

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISTEMA FRONTAL DEL 25 Y 26 DE JUNIO
DE 2017.
COMUNA DE VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR - REGIÓN DE VALPARAÍSO**

Fecha de observaciones: 27 de junio de 2017.
Asistencia solicitada por: Dirección Nacional SERNAGEOMIN
Asistencia realizada por: Carolina Jara Ibaceta y Javier Fernández Hirsch
Revisado por: Paola Ramírez Carvallo

I. RESUMEN

Como resultado de intensas precipitaciones registradas en la región de Valparaíso entre el 25 y 26 de junio del presente año, se generaron numerosas remociones en masa, la mayoría de ellas en la ciudad de Valparaíso, caracterizada por su emplazamiento habitacional y vial en laderas de alta pendiente.

Las remociones en masa fueron principalmente del tipo deslizamiento de suelos y caída de rocas afectando en su mayoría a sectores densamente poblados, por lo que en el mediano a largo plazo deberán implementarse medidas de mitigación con el fin de evitar que estos procesos afecten la seguridad de las personas y la infraestructura.

II. ANTECEDENTES

El día 27 de junio del año 2017, profesionales de la Dirección Nacional de SERNAGEOMIN, realizaron una inspección técnica a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar con el objetivo de evaluar el efecto del evento meteorológico ocurrido entre las 04:00 del día 25 de junio y las 11:00 del día 26 de junio, que generó numerosas remociones en la ciudad de Valparaíso y que además estaría asociado al socavón desarrollado en el terraplén de una concurrida avenida en Viña del Mar.

Esta asistencia serviría como apoyo al Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias. Durante dicha inspección se observaron evidencias de numerosos efectos del sistema frontal en quebradas y laderas asociadas a cortes de caminos.

INF-VALPARAISO-03.2017

El evento hidrometeorológico en cuestión tuvo una duración de aproximadamente de 31 horas, de acuerdo a las estaciones meteorológicas de Rodelillo y Cerro Colorado, precipitaron 79,2mm y 119,8mm, respectivamente. La intensidad máxima registrada en ambas estaciones se dio el día 25 de junio entre las 10 y 13 horas. Para ver con mayor detalle el comportamiento del evento hidrometeorológico, en el Gráfico 1 se presenta las precipitaciones acumuladas para ambas estaciones, en donde la pendiente de la curva indica la intensidad. Además en la Figura 1 se presenta la ubicación de dichas estaciones.

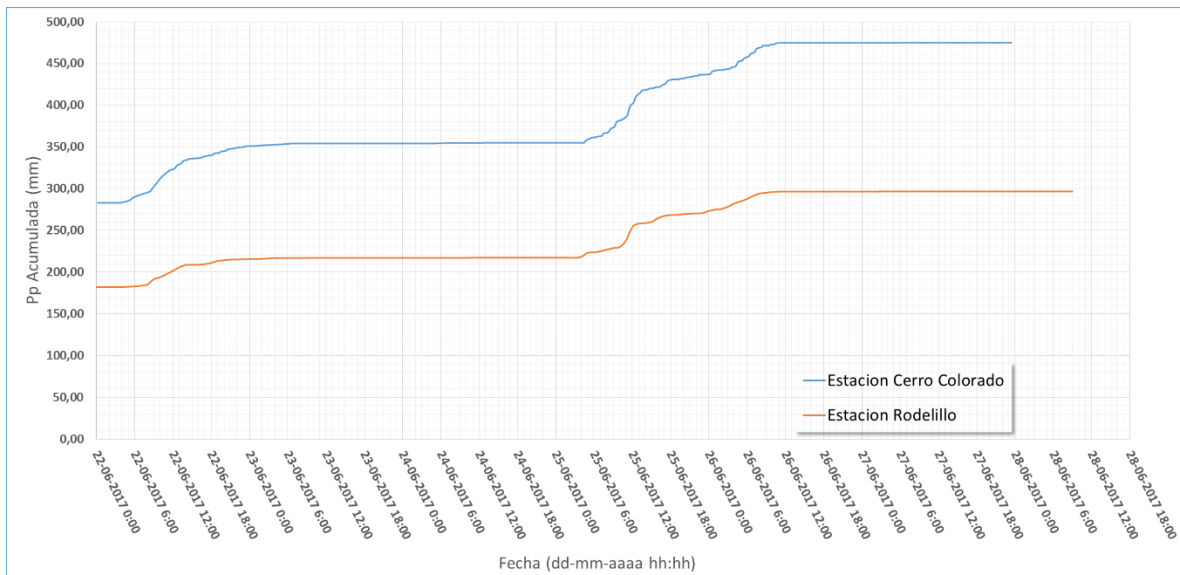


Gráfico 1: Precipitación acumulada Estación Cerro Colorado y Estación Rodelillo (Datos <http://dgasatel.mop.cl>, DGA).

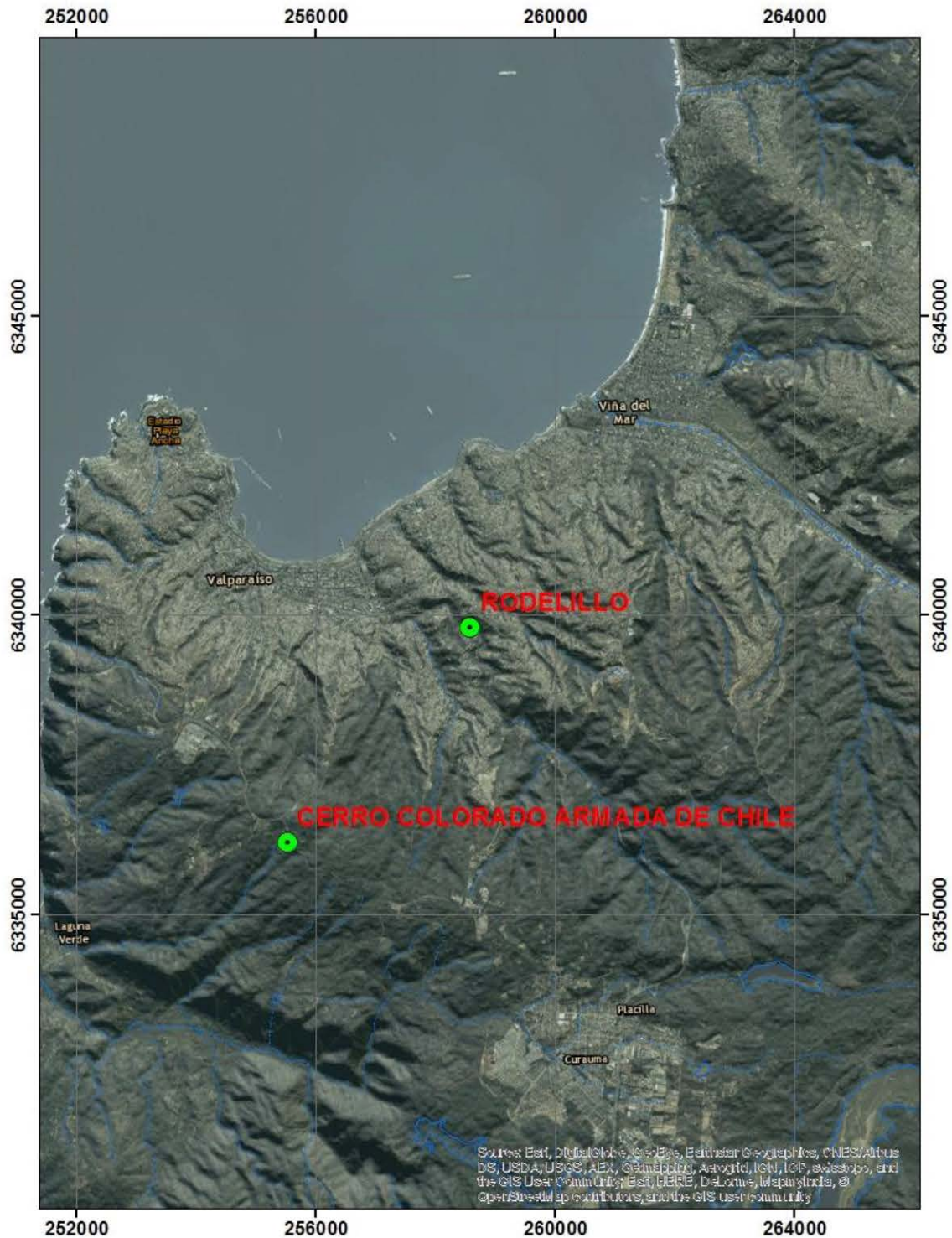


Figura 1: Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas con datos del evento.

III. OBSERVACIONES

COMUNA DE VALPARAÍSO

En la Figura 2 se presenta la ubicación de los puntos de afectación visitados en la comuna de Valparaíso, durante la visita técnica del día 27 de junio y a continuación se presentan las observaciones realizadas en cada uno de estos puntos.

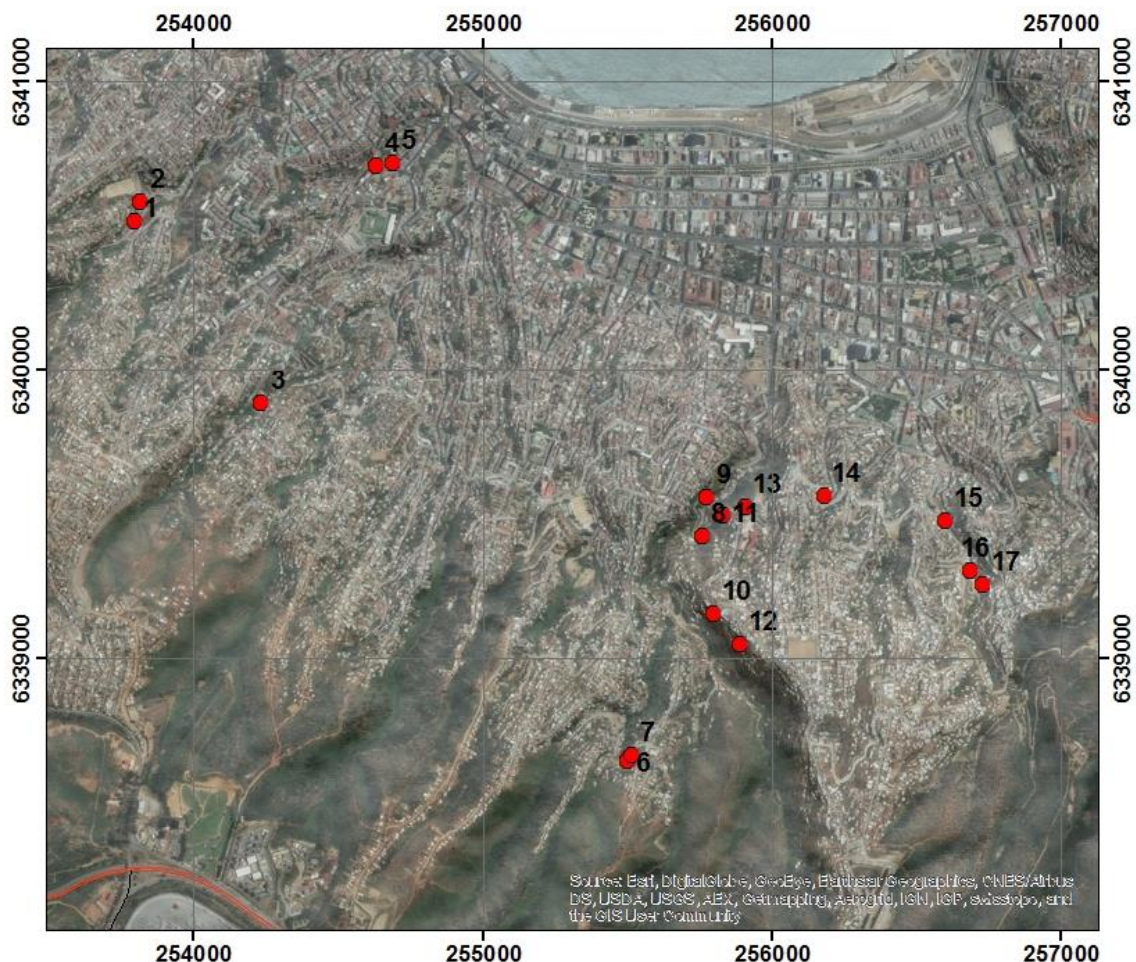


Figura 2: Ubicación puntos de afectación comuna de Valparaíso.

Camino Cintura

Punto 1. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 253.793E/ 6.340.518N

Corresponde a un deslizamiento superficial de suelo, con aproximadamente 15m de alto, que afectó en la parte baja al camino y en la parte alta, se acercó al borde de una casa. El material desplazado corresponde a suelo compuesto de maicillo y arcilla, desechos tales como basura y un colchón, además de abundantes raíces (Figura 3).



Figura 3: Deslizamiento superficial de suelo, punto 1.

Punto 2. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 253.815E / 6.340.587N

Corresponde a un deslizamiento de suelo ocurrido en evento de mediados de mayo de 2017 que bloqueó camino. Actualmente cubierto por plástico azul (Figura 4).



Figura 4: Deslizamiento ocurrido en mayo de 2017, actualmente cubierto.

Cerro Cárcel**Punto 3. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 254.234E / 6.339.890 N**

En esta ladera ocurrió un desprendimiento de suelos y relleno artificial, que provocó el colapso parcial del muro de contención (Figura 5). El muro no contaba con drenaje adecuado de aguas, lo que habría contribuido a su desestabilización producto de la presión del suelo saturado. Las construcciones (vivienda e iglesia) no se vieron afectadas directamente, pero quedaron extremadamente cerca del

escarpe. Además el día de la visita técnica se observó que el desprendimiento aún se encuentra inestable, evidenciado por grietas (Figura 5).



Figura 5. Imágenes de la remocion ocurrida en el Punto 3.

Calle Elías

Punto 4. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 254.631E / 6.340.710 N

Desprendimiento de suelo superficial menor el cual afecto a la vereda y un estacionamiento privado (Figura 6).



Figura 6. Desprendimiento de suelo observado en Punto 4.

Punto 5. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 254.687E / 6.340.720N

Corresponde a un desprendimiento de suelo ocurrido bajo fortificación de malla y shotcrete. La fortificación habría sido construida sin barbacanas, lo que habría contribuido a su desestabilización producto de la presión del suelo saturado de agua (Figura 7).



Figura 7. Desprendimiento observado en Punto 5

Calle René Lagos, Cerro Mariposa.

Punto 6. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.499E / 6.338.650N

Deslizamiento superficial de suelo. Se observa contacto de roca (granítica) y suelo. Altura 7m y ancho 5 m. La remoción ocurrió en corte de camino subverticales (Figura 8). Los deslizamientos en puntos 6 y 7 (ver más abajo), se encuentran muy cercanos a viviendas en la parte alta de la ladera y en la base rodean a una vivienda de dos pisos.



Figura 8. Deslizamiento ocurrido en Punto 6.

Punto 7. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.515E / 6.338.668N

Deslizamiento superficial de suelo (con desplazamiento de ramas y troncos) (Figura 9). Se observa contacto de roca (granítica) y suelo. Altura 7m y ancho 5m. La remoción ocurrió en corte de camino subvertical, al momento de la visita había árboles en el borde, con raíces expuestas disponibles para caer.



Figura 9. Deslizamiento observado en el Punto 7.

Avenida Alemania

Punto 8. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.759E / 6.339.425N

Caída de rocas desde una ladera de pendiente subvertical compuesta principalmente por roca granítica moderadamente fracturada (Figura 10), con al menos 3 sets de fracturas que forman bloques con tamaños desde 0,5-1,5 m. Se observaron numerosos bloques disponibles para caer y un set de fracturas con disposición a generar volcamientos por lo que, en este punto en particular, se sugiere análisis geotécnico destinado a recomendar la metodología adecuada para estabilizar este macizo rocoso.



Figura 10. Caída de rocas en Punto 8.

Punto 9. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.776E / 6.339.560N

Deslizamiento de suelo, el cual bloquea la calzada de Avenida Alemania, cortando el tráfico, en el momento de la visita técnica, se encontraba personal de vialidad despejando el área.

Punto 11. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.832E / 6.339.501N

Deslizamiento de suelo y rocas. El material deslizado es superficial y principalmente corresponde a suelo, donde se han incorporado fragmentos del macizo rocoso subyacente (Figura 11). En la parte alta el coronamiento se encuentra cercano a viviendas y en la parte baja alcanza la carpeta asfáltica. Se observan árboles inclinados y disponibles para caer.



Figura 11. Deslizamiento de suelo y rocas observado en el Punto 11.

Punto 13. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.908E / 6.339.530N

Deslizamiento de suelo menor que alcanzó la calzada de Avenida Alemania.

Punto 14. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 256.182E / 6.339.564N

Deslizamiento de unos 8 m de alto, afecta base de una casa. Suelo en contacto con roca. La remoción ocurrió el domingo 25 de junio a medio día. Se observó otro deslizamiento de suelo de menor volumen, a unos metros del que afectó la casa directamente (Figura 12).



Figura 12. Deslizamiento de suelo observado en el punto 14.

Camino Tiro al Blanco

Punto 10. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.801E / 6.339.160N

Deslizamiento de suelo menor, afecta solo superficialmente (Figura 13 13), pero se observaron grietas de tracción en la parte alta, lo que indica inestabilidad y que el proceso se encuentra activo. Este deslizamiento podría afectar directamente a viviendas emplazadas en la base de la ladera.



Figura 13. Ladera de alta pendiente con numerosas grietas de tracción en el borde.

Punto 12. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 255.892E / 6.339.051N

Desprendimiento de suelos provocados por procesos activos de erosión vertical en borde de camino construido parcialmente en material de relleno (Figura 14), se observan grietas de tracción en borde del camino.



Figura 14. Desprendimiento activo en suelos.

Avenida Alessandri

Punto 15. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 256.603E / 6.339.480N

Caída de rocas y suelos que no provocó gran afectación, pero se observa un afloramiento rocoso con bastantes fragmentos inestables debido a la abertura de diaclasas (Figura 15).



Figura 15. Deslizamiento de suelo y rocas en el punto 15.

Punto 16. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 256.690E / 6.339.308N

Deslizamientos de suelo y caída de rocas. Ladera con pendiente hacia el Este Noreste que presenta varios deslizamientos de suelo y, en menor grado, de rocas. Los deslizamientos observados son menores, pero bloquearon la calle con los depósitos (Figura 16). Se observa un control estructural de los deslizamientos, en donde resalta una diaclasa presente en la roca, que hace de plano de deslizamiento, con orientación N35/60° (dipdir/dip).



Figura 16. Imágenes de deslizamientos de suelo y caída de rocas observados en el Punto 16.

Punto 17. Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19S 256.732E / 6.339.260N

Deslizamientos de suelo y caída de rocas que afecta al menos a una casa en la parte superior y al camino en la base de la ladera. Las casas que se observan en el borde superior de la ladera fueron construidas con posterioridad a los incendios de 2014 (Reconstrucción). En esta ladera constantemente ocurren remociones en masa. La roca de mayor tamaño observado presentaba un eje mayor de 2m aproximadamente (Figura 17).



Figura 17. Deslizamientos de suelo y caída de rocas observados en Punto 17.

COMUNA DE VIÑA DEL MAR

Solo se visitó un punto de afectación en la comuna de Viña del Mar durante la visita técnica del 27 de junio. Este punto se ubica en el sector El Olivar, específicamente en la intersección de la Avenida Tamarugal con una quebrada local (Figura 18). En este lugar se produjo un socavón en la ruta, el cual alcanzo hasta 2,5m de profundidad aproximada. Al momento de realizar la visita ya se habían realizado movimientos de tierra y material en el socavón, por lo que no se pudo observar como este había quedado naturalmente.



Figura 18: Ubicación punto de afectación visitado en la comuna de Viña del Mar.

El socavón ocurrió justo sobre el eje de la quebrada, en torno al viaducto instalado (Figura 19). De las observaciones realizadas se infiere que ocurrió un lavado progresivo de material entorno del viaducto existente (el cual puede haber ocurrido a lo largo de los años) y que durante el evento del 25 y 26 de junio se lavó ya lo suficiente para no poder soportar la carpeta asfáltica, colapsando. No se observó material grueso o medio (Gravas) en el socavón, solo material fino (arena, limo, arcillas) el cual es más fácil de transportar. En este caso específico se recomienda realizar un relleno de gravas permeables entorno al viaducto (para que el agua pueda circular sin llevarse todo el material), para

INF-VALPARAISO-03.2017

posteriormente construir las carpetas de material más fino necesarias para la habilitación de la vía. Además de la posible instalación de un viaducto más grande para que así el agua fluya por este sin rebalsar y provocar erosión bajo la vía.



Figura 19: Socavón en Avenida Tamarugal.

V. CONCLUSIONES

Remociones en masa del tipo deslizamiento de suelos y caída de rocas ocurrieron en numerosos sectores de la ciudad de Valparaíso como consecuencia del evento hidrometeorológico de finales de junio de 2017, caracterizado por las intensas precipitaciones asociadas con un sistema frontal que ocurrió en el centro-sur del país entre los días 25 y 26 de junio, y que afectó laderas y caminos en sectores densamente poblados.

En muchos casos la existencia de grietas de tracción remanentes, condiciona la probabilidad de ocurrencia de nuevas remociones en masa en estas localidades o en otras de características geomorfológicas similares.

Las remociones en masa ocurren por efecto directo de la fuerza de gravedad y son desencadenadas por eventos de precipitaciones que saturan el suelo, las que aumentan su peso y disminuyen su cohesión.

La mayor parte de los sitios visitados corresponden a cortes artificiales con alta pendiente, rellenos en muchos casos para conformar terraplén de caminos, observándose caminos o viviendas en sus bases y/o en niveles superiores.

VI. RECOMENDACIONES

Todas las remociones observadas en la ciudad de Valparaíso corresponden a deslizamientos y caídas, ocurridos en laderas de alta pendiente donde se han emplazado caminos y viviendas, por lo que en el largo plazo se recomienda realizar estudios geotécnicos de detalle encaminados a realizar obras para disminuir la inclinación en los sectores más críticos.

No obstante, considerando que gran parte de la ciudad de Valparaíso presenta emplazamientos similares, en el corto plazo se deberán establecer las medidas de estabilización y protección superficial que permitan un drenaje adecuado de los suelos en base a estudios de ingeniería de detalle, esto busca disminuir el impacto de la saturación de agua, tales como shotcrete, mallas o geotextiles, con los debidos sistemas de drenaje de aguas lluvias.

Mientras no se ejecuten tales obras, ante la alerta de precipitaciones moderadas a intensas se recomienda, como medida preventiva, restringir el acceso vehicular y peatonal, en los sectores más críticos.

INF-VALPARAISO-03.2017

Por otra parte, se sugiere informar a los habitantes de las propiedades colindantes, evitar edificar o agregar peso sobre bordes de taludes, junto con educar e informar a la población, para que comprendan los procesos de remociones en masa y los peligros a los cuales están expuestos.

VII. REFERENCIAS

<http://dgasatel.mop.cl>, DGA.